



# PEDIDO DE TEMPO OBSERVACIONAL

*Fotometria diferencial de uma binária eclipsante de curto período*

## 1. RESUMO DA PROPOSTA

### TÍTULO DA PROPOSTA

Fotometria diferencial de uma binária eclipsante de curto período

### CATEGORIA

Astrofísica estelar

### TIPO DE PROGRAMA

Proposta Regular (PR)

### MODO DE EXECUÇÃO

Observação clássica

### MODO CIENTÍFICO

Fotometria

### INSTRUMENTO

ASI2600MM Pro + RGB + OAG-ASI120MM Mini

### TRABALHO ACADÊMICO ASSOCIADO

Tese de doutorado

### ESTUDANTE / ORIENTADOR

Estudante de exemplo / Orientador de exemplo

## 2. RESUMO

Propomos uma série temporal fotométrica de uma binária eclipsante brilhante para medir a profundidade do eclipse, refinar o instante de mínimo e investigar variabilidade de curto prazo. Observações nos filtros G e R fornecerão uma curva de luz contínua com cadência inferior a um minuto. A fotometria diferencial calibrada será comparada a efemérides publicadas e modelada para caracterizar a morfologia do eclipse.

## 3. INVESTIGADOR PRINCIPAL

### NOME

Estudante de exemplo

### INSTITUIÇÃO

INPE

### E-MAIL

estudante@exemplo.edu.br

### TELEFONE

+55 12 0000-0000

### ORCID

Não informado

## 4. COAUTORES

| Nome                  | Instituição | E-mail                    | Telefone |
|-----------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Orientador de exemplo | INPE        | orientador@exemplo.edu.br | —        |



# SOLICITAÇÃO OBSERVACIONAL E CONFIGURAÇÃO TÉCNICA

Fotometria · ASI2600MM Pro + RGB + OAG-ASI120MM Mini

## 5. TEMPO SOLICITADO E AGENDAMENTO

TEMPO TOTAL SOLICITADO  
4 h

TEMPO MÍNIMO CIENTIFICAMENTE ÚTIL  
2.50 h

DATAS PRINCIPAIS  
13 de agosto de 2026

DATAS DE CONTINGÊNCIA  
20 de agosto de 2026, 21 de agosto de 2026

INTERVALO PREFERENCIAL  
18:30–23:00

APÓS A MEIA-NOITE  
Não

RESTRIÇÃO DE LUA  
Qualquer fase lunar

CONDIÇÕES / MASSA DE AR  
Céu limpo;  $\leq 5$  segundos de arco; massa de ar 2.0

DISTRIBUIÇÃO  
É preferível um único bloco contínuo de quatro horas.

DATAS INVIÁVEIS  
Nenhuma especificada

## 6. CONFIGURAÇÃO INSTRUMENTAL

INSTRUMENTO  
ASI2600MM Pro + RGB + OAG-ASI120MM Mini

FILTROS  
G, R

AGRUPAMENTO DE PIXELS  
2 × 2

LEITURA  
1.11 s/imagem

GANHO / DESLOCAMENTO  
100 / Padrão do instrumento

TEMPERATURA DO DETECTOR  
-10 °C

REGIÃO DE INTERESSE / SUBQUADRO  
Quadro completo

CADÊNCIA DESEJADA  
45 s

DESLOCAMENTO ENTRE IMAGENS  
Não

CALIBRAÇÕES  
Imagens de viés/escuro e campos planos nos filtros G e R

ESTRELAS DE COMPARAÇÃO  
Fotometria diferencial por conjunto com ao menos três estrelas de comparação não variáveis.

## 7. LISTA DE ALVOS

| Alvo               | AR       | Dec       | Mag/Banda | Tipo       | Exp. | N×V   | Comentários                              |
|--------------------|----------|-----------|-----------|------------|------|-------|------------------------------------------|
| Binária de exemplo | 18:00:00 | -20:00:00 | 10.5 V    | Científico | 30s  | 300×1 | Monitoramento contínuo durante o eclipse |



---

## JUSTIFICATIVA CIENTÍFICA

---

Binárias eclipsantes fornecem vínculos diretos para raios estelares, geometria orbital e evolução estelar. O alvo selecionado possui período curto bem estabelecido, mas sua efeméride publicada acumulou incerteza. Um eclipse densamente amostrado em dois filtros permitirá medir um novo instante de mínimo e testar se a profundidade do eclipse depende do comprimento de onda.



---

## DESENHO EXPERIMENTAL

---

O alvo será monitorado continuamente antes, durante e depois do eclipse previsto. Exposições alternadas em G e R fornecerão informação de cor, mantendo cadência inferior a um minuto. O campo contém várias estrelas de comparação com brilho semelhante. Serão obtidas imagens de viés/escuro e campos planos nos dois filtros com a mesma configuração do detector.



---

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA

---

Integrações de trinta segundos mantêm o alvo e as estrelas de comparação na região linear do detector e fornecem relação sinal-ruído suficiente. Incluindo 1,11 s de leitura, a cadência esperada é de aproximadamente 31 s por imagem. Quatro horas cobrem a linha de base e todo o eclipse, enquanto 2,5 horas constituem a alocação mínima útil.



---

## REDUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

---

As imagens serão corrigidas por viés/escuro e campo plano. Será extraída fotometria diferencial de abertura para o alvo e um conjunto de estrelas de comparação. Os instantes serão convertidos para um sistema temporal baricêntrico consistente. A curva de luz será ajustada por um modelo de eclipse, e o instante de mínimo e sua incerteza serão estimados por reamostragem.



---

# RESULTADOS ESPERADOS E POTENCIAL DE PUBLICAÇÃO

---

Uma curva de luz calibrada em duas bandas, uma nova medida do instante de eclipse e sua comparação com a efeméride publicada.



---

## PROJETO ALTERNATIVO E MITIGAÇÃO DE RISCOS

---

Se a transparência variar, mas o alvo permanecer visível, será priorizada fotometria diferencial em G. Se o alvo principal estiver indisponível, uma segunda variável brilhante na mesma região do céu será observada com a mesma configuração.





---

## REFERÊNCIAS

---

Exemplo et al. 2024, AJ, 000, 1